

Тема 17. Цифро-аналоговые (ЦАП) и аналого-цифровые (АЦП) преобразователи

Зачем нужны ЦАП и АЦП

Реальный мир — аналоговый (температура, звук, напряжение — непрерывные величины).
Компьютер — цифровой (работает с дискретными двоичными кодами).

- **ЦАП (DAC):** цифровой код $\rightarrow$ аналоговое напряжение/ток
 - **АЦП (ADC):** аналоговое напряжение $\rightarrow$ цифровой код
-

Часть 1. ЦАП (DAC — Digital-to-Analog Converter)

1. Общая схема ЦАП с суммированием токов

Принцип: каждый разряд входного кода управляет **ключом S** (полевой транзистор в ключевом режиме).

- Ключ замкнут (бит = 1) $\rightarrow$ ток через резистор поступает в сумматор
- Ключ разомкнут (бит = 0) $\rightarrow$ ток не течёт
- Токи всех разрядов **суммируются** на нагрузочном резисторе R_n

Формула выходного напряжения:

$$U_{\text{вых}} = (\text{сумма токов разрядов}) \times R_n$$

Каждый разряд вносит вклад, **вдвое больший предыдущего** (веса разрядов: $2^0, 2^1, 2^2, \dots$).

Разрядность ЦАП (m) — число входных двоичных разрядов.

2. Матрица взвешенных резисторов

Принцип: токи разрядов задаются **резисторами с разными номиналами** ($R/2^0, R/2^1, R/2^2, \dots$).

- Меньший резистор $\rightarrow$ больший ток $\rightarrow$ больший вес разряда
- ОУ с ООС через резистор $R_{\text{оос}}$ $\rightarrow$ суммирует токи

Недостаток: для m -разрядного ЦАП нужны **m разных номиналов** резисторов, и разброс значений очень большой (в $2^{(m-1)}$ раз). При большой разрядности точное изготовление резисторов крайне сложно.

3. Матрица R-2R ✓ (основной метод)

Используются только два номинала резисторов: **R** и **2R** — в любом количестве разрядов.

Принцип

- Резисторная лестница R-2R создаёт токи, вдвое отличающиеся для каждого разряда
- Ключи S0, S1, S2... подключают каждый узел либо к «земле», либо к инвертирующему входу ОУ
- ОУ суммирует поступающие токи

Достоинство: все резисторы только двух номиналов → легко изготовить с высокой точностью
→ применяется в реальных ИМС.

4. Графическое обозначение ЦАП



- N-разрядный входной код → аналоговый выходной ток/напряжение
 - Выход часто через резистор ООС ОУ → напряжение U_{вых}
-

Часть 2. АЦП (ADC — Analog-to-Digital Converter)

5. АЦП последовательного счёта (с ЦАП в петле обратной связи)

Состав

- **Счётчик (СТ)** — перебирает все возможные коды
- **ЦАП (DAC)** — преобразует текущий код счётчика в напряжение U_{вых}
- **Компаратор (DA)** — сравнивает U_{вх} с U_{вых} ЦАП
- **ГТИ** — генератор тактовых импульсов
- **Вентиль (&)** — пропускает тактовые импульсы, пока U_{вых} < U_{вх}

Принцип работы

1. Исходное состояние: счётчик сброшен, U_{вых} ЦАП = 0
2. Пуск → счётчик начинает считать
3. С каждым тактом код счётчика растёт → U_{вых} ЦАП нарастает ступенчато

4. Когда $U_{\text{вых}} \geq U_{\text{вх}} \rightarrow$ компаратор переключается $\rightarrow$ клапан закрывается $\rightarrow$ счёт останавливается

5. Код на выходах счётчика $S_0 \dots S_{N-1}$ — **результат преобразования**

Недостаток: медленный (время преобразования зависит от входного напряжения, максимум = 2^N тактов).

6. АЦП на основе нециклического счётчика

Улучшение АЦП последовательного счёта для **переменного входного сигнала** $U_{\text{вх}}(t)$.

- Счётчик может считать как **вверх (+1)**, так и **вниз (-1)**
 - Два компаратора (DA_2, DA_3) — один следит за превышением, другой — за занижением
 - Счётчик **следит** за $U_{\text{вх}}(t)$, не сбрасываясь каждый раз
 - Быстрее при медленно меняющемся входном сигнале
-

7. АЦП параллельного преобразования (Flash ADC) ⚡ Самый быстрый

Принцип

- $2^N - 1$ **компараторов** включены параллельно
- Опорные напряжения на каждом компараторе задаются резистивным делителем
- Все компараторы срабатывают **одновременно**
- Результат — «унитарный код» (ряд единиц снизу вверх до порога $U_{\text{вх}}$)
- **Преобразователь кодов (ПК)** переводит унитарный код в двоичный
- Регистр RG фиксирует результат по сигналу «Запись»

Скорость: до $5 \cdot 10^9$ отсчётов/сек и выше.

Недостаток: большое количество компараторов (для 8 разрядов нужно 255 компараторов $\rightarrow$ сложная ИМС).

Таблица преобразования кодов (пример для 3-разрядного)

X2	X1	X0	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1

X2	X1	X0	S2	S1	S0
... и т.д.					

8. Интегрирующий АЦП

Принцип

- Входное напряжение **интегрируется** (конденсатор заряжается) за фиксированное время
- Затем конденсатор разряжается опорным током — считается время разряда
- Время разряда пропорционально $U_{вх}$ → результат в счётчике

Достоинства: высокая точность, высокая помехозащищённость (усредняет шум).
Недостаток: медленный (большое время преобразования).

9. Сигма-дельта АЦП ($\Sigma\Delta$)

Принцип

- Работает с **перегрузкой дискретизации** (частота дискретизации намного выше необходимой)
- На выходе компаратора — поток одиночных бит (0 и 1)
- Счётчик подсчитывает количество единиц → определяет среднее значение $U_{вх}$
- Встроенный цифровой фильтр улучшает разрешение

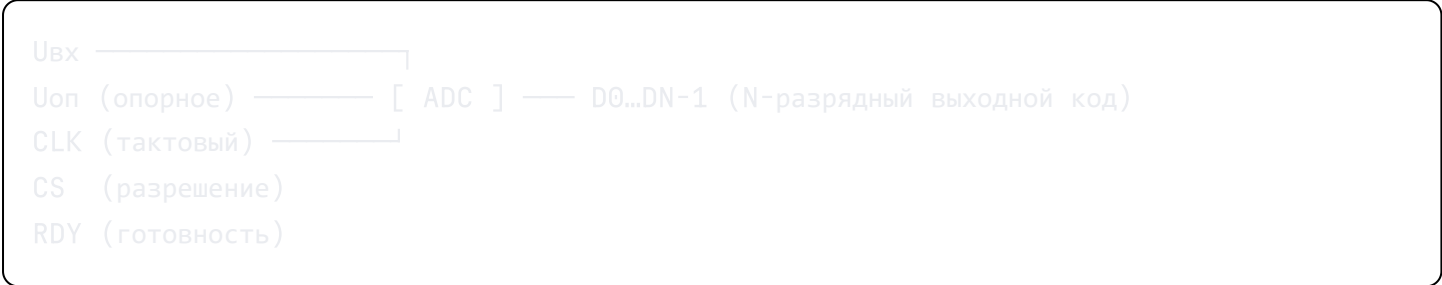
Достоинства: разрешение до **24 разрядов**. **Недостаток:** низкая скорость (до ~1000 отсчётов/сек).

10. Сравнение типов АЦП

Тип АЦП	Скорость	Разрядность	Применение
Параллельный (Flash)	Очень высокая (до $5 \cdot 10^9$ /с)	до 8-12 бит	Осциллографы, высокоскоростные системы
Последовательного счёта	Средняя (100К-1М /с)	12-16 бит	Измерительные приборы, сбор данных
Интегрирующий	Низкая	Высокая	Мультиметры, точные измерения

Тип АЦП	Скорость	Разрядность	Применение
Сигма-дельта ($\Sigma\Delta$)	Низкая (до 1К/с)	до 24 бит	Датчики давления, температуры, весы

11. Графическое обозначение АЦП



Выходные данные могут передаваться: параллельно, последовательно или комбинированно.

12. Примеры применения ЦАП и АЦП

Устройство	Схема	Описание
Управляемый источник напряжения	ЦАП + ОУ	Цифровой код задаёт выходное напряжение
Генератор пилообразного напряжения	ЦАП + счётчик + ГТИ	Счётчик нарастает → ЦАП даёт пилу
Генератор произвольной формы	ЦАП + счётчик + ROM	В ROM хранится таблица значений сигнала
Цифровой аттенюатор	АЦП + цифровое деление + ЦАП	Коэффициент ослабления задаётся кодом
Фиксатор пороговых уровней	АЦП + компаратор кодов	Срабатывает при достижении порогового кода

Ключевые факты для запоминания

Понятие	Суть
ЦАП	Цифровой код → аналоговое напряжение

Понятие	Суть
АЦП	Аналоговое напряжение → цифровой код
R-2R матрица	Только 2 номинала резисторов → основной метод ЦАП
Flash АЦП	Самый быстрый, много компараторов, малая разрядность
$\Sigma\Delta$ АЦП	Самая большая разрядность (до 24 бит), но медленный
Сквозность	Чем больше разрядность → тем медленнее АЦП последоват.